บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร 063 151 6694, 089 632 5829 · LINE solaress1
www.solaress.org · www.โซลาร์เอสส์.com

กรณีศึกษา: บำรุงรักษาระบบโซลาร์เซลล์ บ้านพักผู้สูงอายุ

บ้านพักผู้สูงอายุแห่งหนึ่งในจังหวัดลำปาง · หลังคา 25 kWp อินเวอร์เตอร์ 20 kW 3 เฟส · รหัสโรงไฟฟ้า SG-52000-20-01

เข้าพื้นที่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2569 · ล้างแผง ตรวจสภาพ สแกนความร้อน และวัดกระแสไฟฟ้า



ภาพมุมสูงของระบบโซลาร์เซลล์บนหลังคา

ระบบปกติ	พบ 3 ประเด็น	≈ 1,450 บาท
ระบบผลิตไฟฟ้าทำงานได้ตามปกติ	ที่ลูกค้าต้องดำเนินการแก้ไข	สูญเสียทุกเดือนจากกระแสไฟรั่ว

สรุปสิ่งที่ตรวจพบ

#	สิ่งที่พบ	ความเร่งด่วน	ข้อเสนอแนะ
1	**แผงโซลาร์แตก** – กระจกแตกจากแรงกระแทกภายนอก (ไม่อยู่ในการรับประกัน)	ปานกลาง	เปลี่ยนแผงรุ่นเดียวกัน หรือถอดออกจากสตริง
2	**สายนิวทรัลร้อน** – สายอะลูมิเนียม 25 ตร.มม. 1 เฟส ที่มิเตอร์เดิม สูงสุด 65.4 °C	สูง	เข้าหัวสายใหม่หรือเปลี่ยนสาย และเฝ้าดูโหลดระหว่างนี้
3	**กระแสรั่ว 1.91 แอมป์** บนสาย 1 เฟส – สูญเสียพลังงานและเสี่ยงไฟดูด	สูง	ไล่หาวงจรที่รั่วและซ่อม พร้อมตรวจเบรกเกอร์กันไฟรั่ว (RCD)

บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร 063 151 6694, 089 632 5829 · LINE solaress1
www.solaress.org · www.โซลาร์เอสส์.com

ระบบที่ติดตั้ง (กันยายน 2568)

บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด ติดตั้งระบบนี้เมื่อเดือนกันยายน 2568
ภาพถ่ายขณะติดตั้งเหล่านี้ใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงสำหรับการตรวจครั้งนี้ ทั้งโครงยึด อินเวอร์เตอร์ อุปกรณ์ป้องกัน และกระแสแต่ละเฟส เพื่อเปรียบเทียบในการเข้าพื้นที่แต่ละครั้ง



งานติดตั้งโครงยึดบนหลังคา


รางยึดแผงบนหลังคาเมทัลชีท

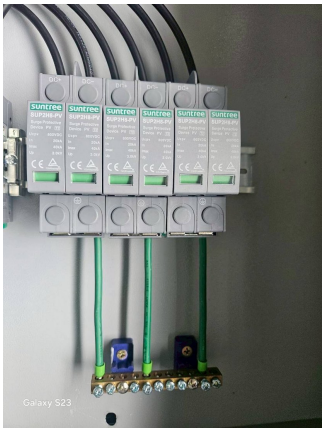

อินเวอร์เตอร์และตู้ AC/DC



อินเวอร์เตอร์และตู้อุปกรณ์ป้องกัน (เปิดฝาตู้)



ตู้ AC: เบรกเกอร์หลักและเบรกเกอร์ย่อย



อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า/ไฟกระชาก (SPD) และระบบกราวด์

SOLAR ESS
www.solaress.org

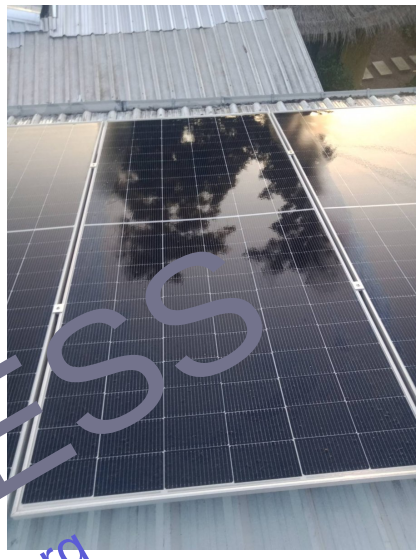
บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร 063 151 6694, 089 632 5829 · LINE solaress1
www.solaress.org · www.โซลาร์เอสส์.com

งานที่ดำเนินการวันนี้

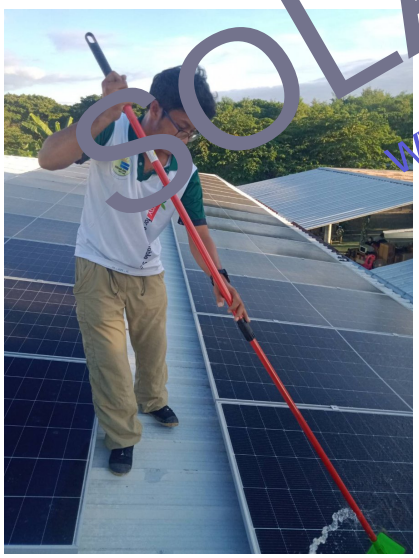
ทีมงานล้างแผงโซลาร์ทุกแผง ตรวจสภาพความเสียหายทีละแผง สแกนความร้อนสายไฟและจุดต่อมิเตอร์ด้วยกล้องถ่ายภาพความร้อน และวัดกระแสด้วยคลิปแอมป์ การล้างฝุ่นและมูลนกออกช่วยให้แสงส่องถึงเซลล์ได้เต็มที่



ก่อนล้าง: ฝุ่นและคราบสกปรกสะสมบนแผง



หลังล้าง: แผงสะอาด



ล้างแผงด้วยน้ำและแปรงขนนุ่มด้ามยาว



แผงหลังล้างเสร็จ

SOLAR ESS
www.solaress.org

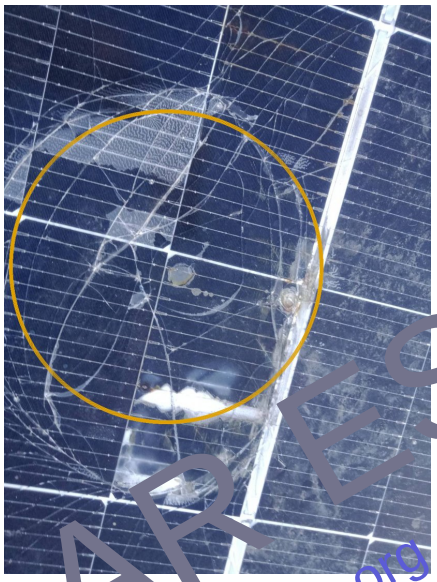
บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร 063 151 6694, 089 632 5829 · LINE solaress1
www.solaress.org · www.โซลาร์เอสส์.com

ประเด็นที่ 1 · แผงโซลาร์แตก

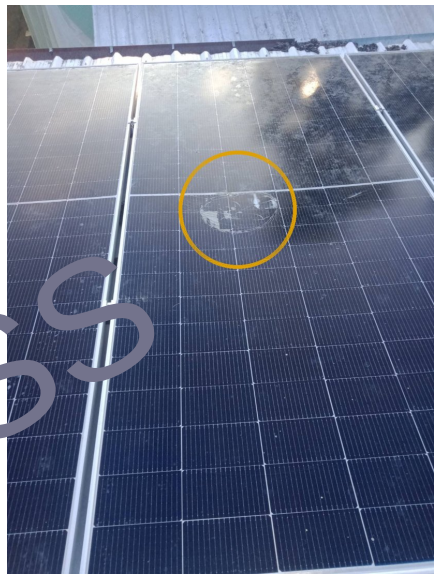
พบแผงโซลาร์ 1 แผงที่กระจกด้านหน้าแตก รอยแตกกระจายออกจากจุดกระแทกจุดเดียว
แสดงว่าความเสียหายเกิดจากวัตถุภายนอก (ถูกขว้างหรือตกลงมา) ไม่ใช่รอยร้าวของเซลล์ภายในหรือความผิดปกติของวงจร
จึงไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกันของผู้ผลิต



จุดกระแทก



รอยแตกลามข้ามเซลล์



ตำแหน่งแผงที่เสียหายในแถว

SOLARESS
www.solaress.org

ทำไมต้องแก้ไข

กระจกที่แตกทำให้ความชื้นเข้าสู่เซลล์ นานไปจะทำให้กำลังผลิตลดลง เกิดจุดร้อน (hot spot)
และอาจเกิดฉนวนบกพร่องจนอินเวอร์เตอร์ตัดการทำงาน ซึ่งทำให้ทั้งสตริงหยุดผลิตไฟ ไม่ควรใช้งานแผงนี้ต่อในระยะยาว

ทางเลือกสำหรับลูกค้า

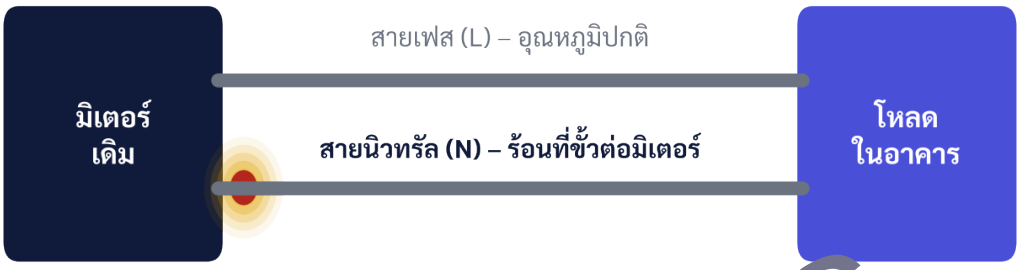
ทางเลือก	สิ่งที่ดำเนินการ	ค่าใช้จ่าย	ผลต่อระบบ
ก. เปลี่ยนแผง (แนะนำ)	ติดตั้งแผงรุ่นและกำลังเดียวกัน เพื่อให้สตริงยังสมดุล	แผง 1 แผง + ค่าติดตั้ง (เสนอราคาแยก)	กำลังผลิตกลับมาเต็ม และหมดความเสี่ยง
ข. ถอดแผงออก	ถอดแผงออกและต่อสายสตริงใหม่โดยข้ามแผงนี้	ค่าแรงเท่านั้น	กำลังผลิตลดลงเท่าแผงที่ถอด และตรวจแรงดันสตริงให้อยู่ในช่วงของอินเวอร์เตอร์

ระหว่างรอแก้ไข
บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด จะเฝ้าดูสตริงนี้ผ่าน SolisCloud หากมีสัญญาณเตือนฉนวนหรือกระแสสตริงผิดปกติ

บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร 063 151 6694, 089 632 5829 · LINE solaress1
www.solaress.org · www.โซลาร์เอสส์.com

ประเด็นที่ 2 · สายนิวทรัลร้อนที่มิเตอร์เดิม

การสแกนความร้อนพบว่า**สายนิวทรัล**ของสายอะลูมิเนียม 25 ตร.มม. 1 เฟส ที่ต่อเข้ามิเตอร์เดิม มีอุณหภูมิสูงกว่าสายเฟส วันนี้วัดได้สูงสุด 65.4 °C ระบบยังทำงานได้ แต่ควรแก้ไขต้นเหตุโดยเร็วก่อนที่จะแย่ลง



สายอะลูมิเนียม 25 ตร.มม. 1 เฟส: จุดต่อหลวม/เกิดออกไซด์ → ความต้านทานสูง → ความร้อน

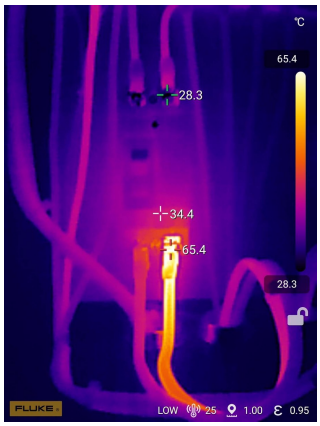
ภาพสแกนความร้อนวันนี้ (14 พฤศจิกายน 2569)



38.9 °C ที่ขั้วต่อ (ตัวเบรกเกอร์ 35.4 °C)



64.9 °C ที่ขั้วสายนิวทรัล



65.4 °C ที่ขั้วและสายนิวทรัล

SOLAR ESS
www.solaress.org

ใกล้ขีดจำกัดของสายไฟ
ขั้วสายนิวทรัลร้อนถึง 65.4 °C สูงกว่าส่วนรอบข้าง (28.3 °C) ประมาณ 37 °C และใกล้พิกัด 70 °C ของสายฉนวน PVC ทั่วไป อุณหภูมิเปลี่ยนตามโหลด ช่วงโหลดสูงอาจร้อนกว่านี้ จึงแนะนำให้เข้าหัวสายใหม่โดยเร็ว แทนการเฝ้าดูอย่างเดียว



บริเวณมิเตอร์ของสถานที่ (ภาพขณะติดตั้ง กันยายน 2568)
จุดที่ร้อนอยู่ที่สายนิวทรัลอะลูมิเนียม 25 ตร.มม. 1 เฟส ที่ต่อเข้ามิเตอร์เดิม การเข้าหัวสายใหม่ใช้เวลาไม่นาน โดยนัดดับไฟช่วงสั้น ๆ

ทำไมสายนิวทรัลจึงร้อน

ในวงจร 1 เฟส สายเฟสและสายนิวทรัลมีกระแสเท่ากัน จึงควรมีอุณหภูมิใกล้เคียงกัน สายนิวทรัลที่ร้อนกว่ามักเกิดจาก**จุดต่อหลวม สึกกร่อน หรือเกิดออกไซด์** ซึ่งพบบ่อยกับสายอะลูมิเนียม หรือมีกระแสไหลกลับจากวงจรอื่นมาทางสายนิวทรัลนี้
จุดต่อที่ไม่แน่นจะร้อนขึ้นเมื่อโหลดสูง และหลวมมากขึ้นเรื่อย ๆ

ทางเลือก

ทางเลือก	สิ่งที่ดำเนินการ	ผลลัพธ์
ก. เข้าหัวสายใหม่หรือเปลี่ยนสาย (แนะนำ)	ใช้หางปลาไบเมทัล (อะลูมิเนียม–ทองแดง) ทาสารกันออกไซด์ ขันแรงบิดให้ถูกต้อง หรือเปลี่ยนสายใหม่ขนาดเหมาะกับโหลด	แก้ที่ต้นเหตุ
ข. เฝ้าดูโหลด	กระจายการใช้โหลดหนัก (แอร์ เครื่องทำน้ำร้อน ปั๊มน้ำ) ไม่ให้ใช้พร้อมกัน และสแกนซ้ำในการเข้าพื้นที่ครั้งถัดไป	ควบคุมความเสี่ยงเท่านั้น

SOLAR ESS
www.solaress.org

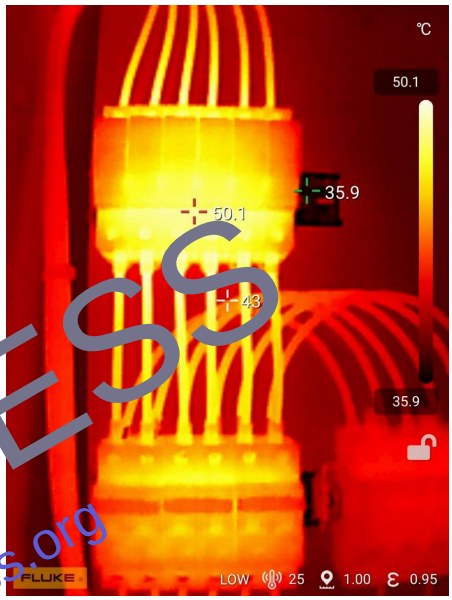
บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร 063 151 6694, 089 632 5829 · LINE solaress1
www.solaress.org · www.โซลาร์เอสส์.com

ภาพสแกนความร้อนอ้างอิง – ขณะติดตั้ง (กันยายน 2568)

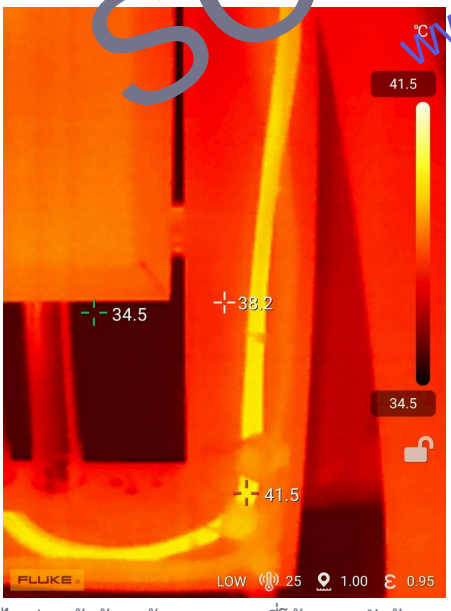
กล้องถ่ายภาพความร้อนแสดงจุดที่กระแสไหลผ่านความต้านทานสูง จุดต่อที่หลวม เกิดออกไซด์ หรือรับโหลดเกิน
จะร้อนกว่าส่วนอื่นรอบข้าง ภาพด้านล่างถ่ายเมื่อติดตั้งระบบในเดือนกันยายน 2568 ใช้เป็นค่าอ้างอิงสำหรับการสแกนครั้งต่อไป
กระแสรั่วลงดินประมาณ 2 แอมป์ให้ความร้อนน้อยเกินกว่าจะเห็นได้ด้วยกล้อง
จึงต้องหาจุดรั่วด้วยคลิปแอมป์และการทดสอบฉนวน ส่วนการสแกนความร้อนใช้ตรวจว่าจุดต่อที่รับโหลดไม่ร้อนเกินไป



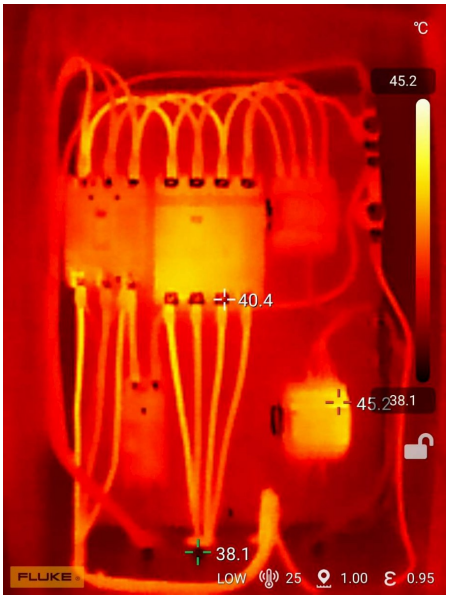
ขั้วเบรกเกอร์: จุดร้อนสุด 51.2 °C (ตัวเบรกเกอร์ 39.3 °C, ฝั่งหลัง 34.3 °C)



ขั้วต่อสาย / SPD: 50.1 °C (สายไฟ 43.9 °C)



สายไฟช่วงเข้าตู้: จุดร้อน 41.5 °C ที่โค้งสาย (ตัวตู้ 34.5 °C)



ภาพรวมตู้ไฟฟ้า: สูงสุด 45.2 °C

SOLAR ESS
www.solaress.org

สิ่งที่บริษัทฯ จะดำเนินการ
เปรียบเทียบค่าอ้างอิงนี้กับการสแกนวันนี้ ขันแรงบิดขั้วต่อที่ร้อนที่สุดใหม่ พร้อมกับการแก้ไขสายนิวทรัล
และสแกนความร้อนจุดเดิมซ้ำหลังซ่อมจุดรั่ว เพื่อเปรียบเทียบอุณหภูมิ

บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร 063 151 6694, 089 632 5829 · LINE solaress1
www.solaress.org · www.โซลาร์เอสส์.com

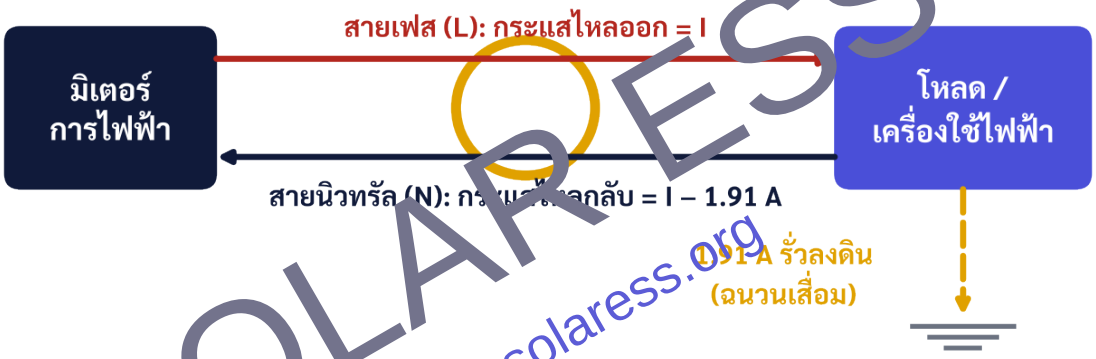
ประเด็นที่ 3 · กระแสรั่วบนสาย 1 เฟส



คลิปแอมป์ที่คล้องรอบสายเฟสและสายนิวทรัลพร้อมกัน วัดได้ **1.91 แอมป์**

ในวงจรปกติ
กระแสที่ไหลออกทางสายเฟสจะไหลกลับทางสายนิวทรัล ค่าที่วัดได้จึงควรใกล้ศูนย์ แสดงว่ามีกระแสประมาณ 2 แอมป์รั่วออกทางอื่น ส่วนใหญ่รั่วลงดินผ่านฉนวนที่เสื่อม

คล้องคลิปแอมป์รอบสาย L + N พร้อมกัน จะอ่านค่าผลต่างได้ 1.91 A



คลิปแอมป์ช่วยตรวจพบกระแสรั่วได้อย่างไร

SOLARESS
www.solaress.org

บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร 063 151 6694, 089 632 5829 · LINE solaress1
www.solaress.org · www.โซลาร์เอสส์.com

ค่าใช้จ่ายจากกระแสรั่ว

กำลังไฟที่รั่ว = 230 โวลต์ × 1.91 แอมป์ ≈ **439 วัตต์ (0.44 กิโลวัตต์)** กรณีรั่วตลอดเวลา

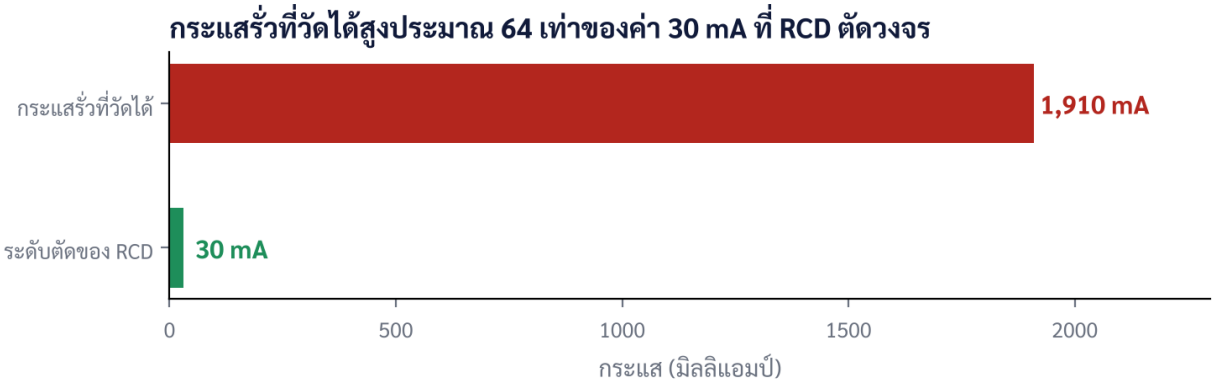
ช่วงเวลา	พลังงานที่สูญเสีย	ค่าไฟที่ 4.5 บาท/หน่วย	ค่าไฟที่ 4.7 บาท/หน่วย
1 ชั่วโมง	0.44 หน่วย	2.0 บาท	2.1 บาท
1 วัน (24 ชม.)	10.5 หน่วย	47 บาท	50 บาท
1 เดือน (30 วัน)	**316 หน่วย**	**1,420 บาท**	**1,490 บาท**
1 ปี	3,850 หน่วย	17,300 บาท	18,100 บาท



SOLAR ESS
www.solaress.org

ที่ 220 โวลต์ จะสูญเสียประมาณ 420 วัตต์ (≈ 1,360–1,420 บาทต่อเดือน) หากการรั่วมาจากเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เปิดเป็นบางเวลา ความสูญเสียจะน้อยลงช่วงที่มีแดด กระแสที่รั่วจะใช้ไฟจากโซลาร์ จึงไม่ปรากฏในบิลการไฟฟ้า แต่ยังเป็นพลังงานโซลาร์ที่สูญเสียไป อัตราค่าไฟรวมค่า Ft และ VAT แล้ว และจะคำนวณใหม่จากบิลการไฟฟ้าจริงของสถานที่

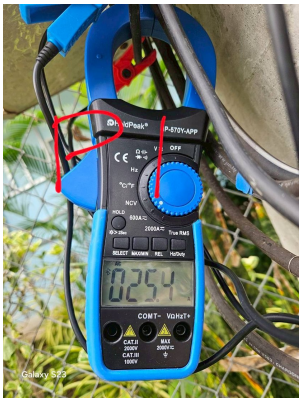
ความปลอดภัย



ความเสี่ยงไฟดูด
วงจรนี้อาจไม่มีเบรกเกอร์กันไฟรั่ว (RCD/RCBO) หรือมีกระแสไหลกลับทางดินหรือทางสายนิวทรัลของวงจรอื่น ทั้งสองกรณีอาจทำให้เกิดไฟดูดได้ ซึ่งสำคัญมากสำหรับบ้านพักผู้สูงอายุ

บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร 063 151 6694, 089 632 5829 · LINE solaress1
www.solaress.org · www.โซลาร์เอสส์.com

ข้อมูลอ้างอิง: กระแสแต่ละเฟสขณะส่งมอบงาน (กันยายน 2568)



P1: 25.4 A



P2: 13.0 A



P3: 8.7 A

ค่าเหล่านี้คือกระแสโหลดปกติของแต่ละเฟสขณะส่งมอบงาน ไม่ใช่ค่ากระแสรั่ว หลังซ่อมจุดรั่วแล้ว จะวัดซ้ำจุดเดิม พร้อมวัดค่ากระแสผลต่าง (L + N) ซึ่งควรใกล้ศูนย์

ขั้นตอนถัดไปสำหรับกระแสรั่ว

1. ปิดวงจรทีละวงจรพร้อมดูค่าคลิปแอมป์ เพื่อหาวงจรหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าที่รั่ว (เครื่องทำน้ำร้อน ปั๊มน้ำ และสายไฟเก่าเป็นสาเหตุที่พบบ่อย)
2. ทดสอบฉนวนวงจรนั้น และซ่อมหรือเปลี่ยนส่วนที่เสีย
3. ตรวจให้แน่ใจว่ามีเบรกเกอร์กันไฟรั่ว (RCD) ติดตั้งและตั้งค่าแล้วในจุดที่ยังไม่มี
4. วัดซ้ำหลังซ่อม เพื่อยืนยันว่ากระแสรั่วใกล้ศูนย์

แผนการดำเนินงาน

ระบบโซลาร์เซลล์อยู่ในสภาพดี ส่วนการใช้ไฟภายในอาคารและระบบไฟฟ้าเดิมต้องเฝ้าดูและปรับปรุง

ความเร่งด่วน	สิ่งที่ต้องทำ	ผู้ดำเนินการ
สูง	ไล่หาและซ่อมจุดรั่วประมาณ 2 แอมป์ และตรวจเบรกเกอร์กันไฟรั่ว (RCD)	บริษัทฯ ร่วมกับช่างไฟฟ้าของสถานที่
สูง	เข้าหัวสายใหม่หรือเปลี่ยนสายนิวทรัลที่ร้อนที่มิเตอร์เดิม (วันนี้ 65.4 °C)	บริษัทฯ
ปานกลาง	ตัดสินใจเปลี่ยนหรือถอดแผงที่แตก (บริษัทฯ เสนอราคาแผง 1 แผงพร้อมค่าติดตั้ง)	ลูกค้า → บริษัทฯ
ปกติ	สแกนความร้อนจุดต่อและวัดกระแสรั่วซ้ำหลังซ่อม	บริษัทฯ
ปกติ	ตรวจการใช้ไฟช่วงกลางวันผ่าน SolisCloud และปรับให้ใช้ไฟจากโซลาร์ได้มากขึ้น	บริษัทฯ ร่วมกับลูกค้า

ติดต่อ
บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด · โทร 063 151 6694, 089 632 5829 · LINE solaress1 · www.solaress.org · www.โซลาร์เอสส์.com

ใบรับรองและคุณวุฒิทั้งหมดจะจัดส่งให้เมื่อมีการร้องขอ หรือเมื่อสิ้นสุดสัญญา

SOLAR ESS
www.solaress.org

บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร 063 151 6694, 089 632 5829 · LINE solaress1
www.solaress.org · www.โซลาร์เอสส์.com

หลังล้างแผง – 14 พฤศจิกายน 2569

ทีมงานล้างแผงโซลาร์ทุกแผงในการเข้าพื้นที่วันนี้ ภาพด้านล่างแสดงสภาพแผงหลังล้าง



แถวแผงหลังล้าง



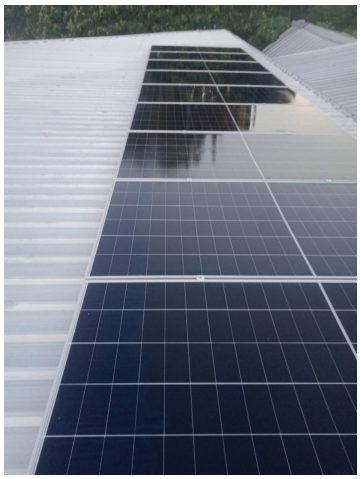
กระจกเรียบอาดตามแนวสันหลังคา



แถวด้านหลังหลังล้าง



ภาพรวมแผงหลังล้าง



ผิวแผงหลังล้าง



แถวด้านบนหลังล้าง

SOLAR ESS
www.solaress.org

ขอบคุณที่ไว้วางใจ บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด · www.solaress.org · www.โซลาร์เอสส์.com